

Curs 5. Funcții olomorfe

Def. Fie $f: G \rightarrow \mathbb{C}$, $G \subseteq \mathbb{C}$ deschisă; dacă f este derivabilă în orice punct din G , atunci spunem că este olomorfă pe G și notăm $f \in \mathcal{H}(G)$ ($\mathcal{H}(G)$ este mulțimea funcțiilor olomorfe pe G).

Dacă $A \subseteq \mathbb{C}$ este o mulțime oarecare, spunem că f este olomorfă pe A dacă există o mulțime deschisă G din $\mathbb{C}$ astfel încât $A \subseteq G$ și $f \in \mathcal{H}(G)$.

În particular, f este olomorfă în $z_0 \in G$ sau pe $\{z_0\}$ dacă $\exists U(z_0, r)$ astfel încât $f \in \mathcal{H}(U(z_0, r))$.

O funcție olomorfă pe $\mathbb{C}$ se numește funcție întreagă.

Exemple de funcții olomorfe

1. Funcția polinomială

$p: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $p(z) = p_0 + p_1 z + \dots + p_n z^n$, $p_k \in \mathbb{C}$, $k = 0, n$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)(z^{n-1} + z^{n-2}z_0 + \dots + z_0^{n-1})}{z - z_0} = n z_0^{n-1}$$

$$\boxed{(z^n)' = n z^{n-1}} \quad p \in \mathcal{H}(\mathbb{C}) \text{ (întreagă)}$$

2. Funcția exponențială

$\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $\exp(z) := e^z$, $\boxed{e^z := e^x(\cos y + i \sin y)}$

Obs: $\cos y + i \sin y = e^{iy}$, $|e^z| = e^x$, $y \in \text{Arg } e^z$,

$\text{Re } e^z = e^x \cos y$, $\text{Im } e^z = e^x \sin y$, $(e^z)^\dagger = e^{\bar{z}}$,

$e^z \neq 0 \ \forall z \in \mathbb{C}$, $e^{z+2k\pi i} = e^z$, $k \in \mathbb{Z}$ (f este periodică: perioada este $2\pi i$)

$(e^z)' = e^z$, $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$, este întreagă.

3. Funcțiile trigonometrice

$\cos, \sin: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $\cos z := \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz})$, $\sin z := \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz})$

$$\boxed{(\cos z)' = -\sin z}, \quad \boxed{(\sin z)' = \cos z}$$

$$\begin{aligned} \text{Dem. } (\cos z)' &= \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz})' = \frac{1}{2}(e^{iz}(iz)' + e^{-iz}(-iz)') \\ &= \frac{1}{2}(ie^{iz} - ie^{-iz}) = \frac{i}{2}(e^{iz} - e^{-iz}) = -\frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}) = -\sin z \end{aligned}$$

deoarece $(e^{iz})' = (e^{iz})'_{iz} \cdot (iz)'_z = e^{iz} \cdot i$.

$$\text{tg}: \mathbb{C} \setminus \{(2k+1)\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \text{tg } z := \frac{\sin z}{\cos z}$$

$$\boxed{(\text{tg } z)' = \left(\frac{\sin z}{\cos z} \right)' = \frac{(\sin z)' \cos z - (\cos z)' \sin z}{\cos^2 z} = \frac{\sin^2 z + \cos^2 z}{\cos^2 z} = \frac{1}{\cos^2 z}}$$

deoarece $\sin^2 z + \cos^2 z = \frac{(e^{iz} - e^{-iz})^2}{-4} + \frac{(e^{iz} + e^{-iz})^2}{4} = 1$.

Funcțiile trigonometrice sunt periodice

$$\sin z = \sin(z + 2\pi), \quad \cos z = \cos(z + 2\pi), \quad \text{tg } z = \text{tg}(z + \pi)$$

Verificare: din definiție și $e^z = e^{z+2\pi i}$, de ex.

$$\text{tg}(z + \pi) = \frac{e^{i(z+\pi)} - e^{-i(z+\pi)}}{i(e^{i(z+\pi)} + e^{-i(z+\pi)})} = \frac{e^{iz} e^{i\pi} - e^{-iz} e^{-i\pi}}{i(e^{iz} e^{i\pi} + e^{-iz} e^{-i\pi})}$$

dar $e^{\pm i\pi} = \cos(\pm\pi) + i\sin(\pm\pi) = -1$, deci

$$\text{tg}(z + \pi) = \frac{-e^{iz} + e^{-iz}}{i(-e^{iz} - e^{-iz})} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \cdot \frac{2}{e^{iz} + e^{-iz}} = \text{tg } z$$

4. Funcții hiperbolice

$$\text{ch}, \text{sh}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \text{ch } z := \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \text{sh } z := \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

$$(\text{ch } z)' = \left(\frac{e^z + e^{-z}}{2} \right)' = \frac{e^z - e^{-z}}{2} = \text{sh } z !$$

$$(\text{sh } z)' = \text{ch } z$$

Obs. Funcția polinomială, funcțiile $\sin, \cos, \text{sh}, \text{ch}$ sunt funcții întregi.

Funcțiile tg și ctg nu sunt întregi.

unde $\text{ctg}: \mathbb{C} \setminus \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \text{ctg } z = \frac{\cos z}{\sin z} = \frac{1}{\text{tg } z}$

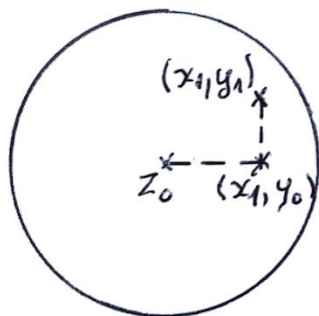
Teoremă. Fie $f \in \mathcal{H}(D)$, D fiind un domeniu din $\mathbb{C}$.
Următoarele afirmații sunt echivalente:

- 1° $f(z) = c, \forall z \in D$ (f este constantă pe D);
- 2° $f'(z) = 0, \forall z \in D$;
- 3° $\operatorname{Re} f(z) = c, \forall z \in D$ (partea reală este constantă);
- 4° $\operatorname{Im} f(z) = c, \forall z \in D$;
- 5° $|f(z)| = c, \forall z \in D$;
- 6° $\arg f(z) = c, \forall z \in D$.

Dem $1^\circ \Rightarrow 2^\circ - 6^\circ$ este evident.

Arătăm că $2^\circ \Rightarrow 1^\circ$. Vom folosi notația $f = u + iv$.

Presupunem că $f'(z) = 0, \forall z \in D$. Atunci pentru $z_0 \in D$
 $\exists U(z_0, r) \subset D$ (D este deschisă), unde $f'(z)$ de asemenea
este zero pentru $\forall z \in U(z_0, r)$, inclusiv pentru orice punct
 $z_1 \in U(z_0, r)$, $f'(z_1) = 0$, iar dacă $z_1 = x_1 + iy_1$,



$$\frac{\partial u}{\partial x}(z_1) = \frac{\partial u}{\partial y}(z_1) = \frac{\partial v}{\partial x}(z_1) = \frac{\partial v}{\partial y}(z_1) = 0.$$

Pentru funcția reală de o variabilă reală
 $\varphi(x) = u(x, y_0)$, definită pentru $x \in [x_0, x_1]$
avem $\varphi'(x) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y_0) = 0 \Rightarrow \varphi(x) = \varphi(x_0) = \varphi(x_1)$

adică $u(x_0, y_0) = u(x_1, y_0)$.

Procedând analog, deducem $u(x_1, y_0) = u(x_1, y_1)$, deci
 $u(x_1, y_1) = u(x_0, y_0)$

La fel obținem $v(x_0, y_0) = v(x_1, y_1)$ și apoi $f(z_1) = f(z_0)$.

Dar ultima egalitate este adevărată pentru orice
 $z_1 \in U(z_0, r)$, deci

$$f(z) = f(z_0), \quad z \in U(z_0, r)$$

Definim mulțimea $A_0 = \{z \in D; f(z) = f(z_0)\}$.

Vom arăta că $A_0 = D$

Din demonstrația de mai sus rezultă că A_0

este deschisă (dacă $z \in A_0$, atunci $\exists U(z; \delta) \subset A$).
 De asemenea $A_0 \neq \emptyset$ și $A \subseteq D$ (din felul cum
 a fost definită mulțimea A_0). Arătăm că A_0 este
 și mulțime închisă: fie $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un șir de
 elemente din A_0 convergent în D și fie $z^* = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$,
 $z^* \in D$. Dar $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = f(z^*)$ (feste continuă)
 și $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = f(z_0)$ (deoarece $z_n \in A$), deci
 $z^* \in A$ (conform definiției lui A_0 deoarece
 $f(z^*) = f(z_0)$ și faptului că limita acolo există
 este unică). Rezultă că A_0 este și mulțime
închisă. Dar D fiind domeniul conex al f ,
 D este și conex, iar din faptul că $A_0 \subseteq D$, $A_0 \neq \emptyset$,
 A_0 este deschisă și închisă și din definiția
 conexității (v. curs 2) obținem $A_0 = D$, adică
 $f(z) = c, \forall z \in D$ ($c = f(z_0)$ în notațiile noastre).

$3^\circ \Rightarrow 1^\circ$

Presupunem $\operatorname{Re} f(z) = u(z) = c, z \in D$. Atunci
 $\frac{\partial u}{\partial x}(z) = \frac{\partial u}{\partial y}(z) = 0$ și de aici $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x}(z) - i \frac{\partial u}{\partial y}(z) = 0$
 deci condiția 2° este îndeplinită, iar $2^\circ \Rightarrow 1^\circ$.

$4^\circ \Rightarrow 1$

se demonstrează la fel cu $3^\circ \Rightarrow 1^\circ$.

$5^\circ \Rightarrow 1$

Avem că $|f(z)|^2 = u^2(z) + v^2(z) = c^2$. Derivăm
 în raport cu x și apoi cu y și obținem

$$\begin{cases} u(z) \frac{\partial u}{\partial x}(z) + v(z) \frac{\partial v}{\partial x}(z) = 0 \\ u(z) \frac{\partial u}{\partial y}(z) + v(z) \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0 \end{cases}$$

Folosim (C-R) în a doua egalitate și apoi schimbăm ordinea termenilor și obținem sistemul echivalent

$$\begin{cases} u(z) \frac{\partial u}{\partial x}(z) + v(z) \frac{\partial v}{\partial x}(z) = 0 \\ v(z) \frac{\partial u}{\partial x}(z) - u(z) \frac{\partial v}{\partial x}(z) = 0 \end{cases}$$

Considerăm u și v coeficienții acestui sistem obținem că determinantul lui este $-\Delta = u^2 + v^2 = c^2$.

Dacă $\Delta = 0$ ($c = 0$), atunci $u = v = 0$, deci $f(z) = 0$ ($\forall z \in D$).

Dacă $\Delta \neq 0$, atunci soluția sistemului este $\frac{\partial u}{\partial x}(z) = \frac{\partial v}{\partial x}(z) = 0$, $\forall z \in D$, deci $f'(z) = 0$, $\forall z \in D$ și de aici rezultă $f(z) = c$, $\forall z \in D$. ($2^\circ \Rightarrow 1^\circ$)

$6^\circ \Rightarrow 1^\circ$

Presupunem că $\arg f(z) = c$, $\forall z \in D$; dar $\arg f(z) = \arctg \frac{v(z)}{u(z)}$; rezultă $v(z) = u(z) \cdot k$

Dacă $u(z) = 0$, atunci $f(z) = 0$, $\forall z \in D$

Dacă $u(z) \neq 0$, atunci $v(z) - k u(z) = 0$ și $\operatorname{Re}(k+i) f(z) = k u(z) - v(z) = 0$, deci $(k+i) f(z) = \text{const.}$ $\forall z \in D$ și la fel $f(z) = 1$.

Consecință. Orice funcție olomorfă pe un domeniu nu poate avea partea reală constantă și partea imaginară neconstantă.

În particular dacă $f \in \mathcal{H}(D)$ și $f(z) \in \mathbb{R}$, $\forall z \in D$ (sau $f(z)$ este pur imaginară), atunci $f(z) = c$, $\forall z \in D$.

Legătura dintre funcțiile armonice și funcțiile olomorfe

Def. 1. Fie $G \subseteq \mathbb{C}$ deschisă și $u: G \rightarrow \mathbb{R}$, $u = u(x, y)$.
Spunem că funcția u este armonică pe G dacă $u \in C^2(G)$
(u are derivatele parțiale de ordinul doi continue)
și $\Delta u \equiv 0$, unde

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

$\Delta u = 0$ este ecuația lui Laplace, iar Δ - operatorul lui Laplace.

Proprietate. Fie $G \subseteq \mathbb{C}$ deschisă și $f \in \mathcal{H}(G)$. Atunci
 $\operatorname{Re} f$ și $\operatorname{Im} f$ sunt funcții armonice (când $f \in C^2(G)$).
Vom vedea ulterior că dacă $f \in \mathcal{H}(G)$, atunci
 $f \in C^\infty(G)$, deci $u, v \in C^\infty(G)$ (v. [H, M, N. 3.26]).

Dem. Proprietatea. $f \in \mathcal{H}(G) \Rightarrow$ au loc (C-R)

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \text{ și } \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

De aici

$$\begin{aligned} \Delta u &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = 0 \end{aligned}$$

deci u este armonică pe G . Analog se demonstrează
că și v este armonică pe G .

Obs. u și v sunt armonice și verifică (C-R). Două
astfel de funcții armonice se numesc conjugate.

Exemple: $u(x, y) = e^x \cos y$ și $v(x, y) = e^x \sin y$ sunt
conjugate (armonice) pe $\mathbb{R}^2$.

Problema Fie $u: G \rightarrow \mathbb{R}$, $G \subseteq \mathbb{C}$ deschisă, u funcție armonică; există o funcție $f \in \mathcal{H}(G)$ astfel încât $\operatorname{Re} f = u$ (sau $\operatorname{Im} f = u$)?

Răspunsul este afirmativ în cazul domeniilor simplu conexe din $\mathbb{C}$. Vom argumenta această afirmație în cazul domeniilor simplu conexe

Teorema 1. Fie $D \subseteq \mathbb{C}$ domeniu simplu conex și $u: D \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție armonică. Atunci $\exists f: D \rightarrow \mathbb{C}$, olomorfa, astfel ca $\operatorname{Re} f = u$.

Dem. Este suficient să arătăm că există o funcție $v: D \rightarrow \mathbb{R}$, astfel încât v să fie armonică pe D , iar u și v să satisfacă (C-R). Atunci $f = u + iv$ va fi olomorfa pe D și $\operatorname{Re} f = u$. Vom apela la cunoștințe de analiză matematică: fie ω o formă diferențială liniară dată de $\omega = P dx + Q dy$. Dacă P și Q sunt de clasă $C^1(D)$ și verifică

$$(1) \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \text{ pe } D,$$

atunci ω este o formă diferențială totală exactă, adică $\exists$ o funcție $v \in C^2(D)$ astfel ca $\boxed{dv = \omega}$

În cazul de față alegem

$$(2) \quad P(x, y) = -\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \text{ și } Q(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y), \quad \forall z = (x, y) \in D.$$

Deoarece $u \in C^2(D)$ (este armonică) $\Rightarrow P, Q \in C^1(D)$ și

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \text{ deci } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \text{ deoarece } \Delta u = 0.$$

adică (1), deci ω este diferențială totală exactă, iar dv are forma

$$\boxed{dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy}$$

Componând expresia lui dv cu $\omega = P dx + Q dy$ și cu (2), obținem

$$\frac{\partial v}{\partial x} = P = -\frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = Q = \frac{\partial u}{\partial x}$$

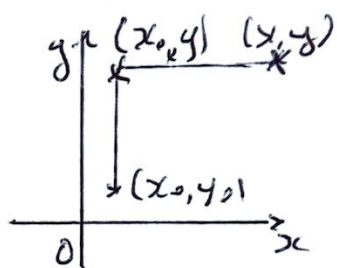
care arată că u și v satisfac (C-R). Prin urmare $f = u + iv \in \mathcal{H}(D)$ și $\operatorname{Re} f = u$.

Consecință Fie $D \subseteq \mathbb{C}$ domeniu simplu conex și $v: D \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție armonică; atunci $\exists f \in \mathcal{H}(D)$ a.c. $\operatorname{Im} f = v$.

Dem. Din Teorema 1 știm că $\exists g \in \mathcal{H}(D)$ a.c. $\operatorname{Re} g = v$ adică g este de forma $g = v + iw$, w fiind conjugata armonică a lui v . Dar $ig = -w + iv$ este o funcție $f \in \mathcal{H}(D)$ și $\operatorname{Im} f = v$.

Observație. Dacă se dă u armonică pe D domeniu simplu conex, atunci funcția v se poate obține din $dv = -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy$, utilizând $u = u(s, t)$

$$(3) \quad v(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} -\frac{\partial u}{\partial t} ds + \frac{\partial u}{\partial s} dt + C, \quad C \in \mathbb{R} \text{ fiind o constantă}$$



Putem uneori punctele (x_0, y_0) și (x, y) ca în figura alăturată și obținem

$$(4) \quad v(x, y) = \int_{x_0}^x -\frac{\partial u}{\partial y}(s, y) ds + \int_{y_0}^y \frac{\partial u}{\partial s}(x_0, t) dt + C$$

(Formula e mai ușor să se folosească)

$$(4') \quad v(x, y) = \int_{x_0}^x -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \int_{y_0}^y \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=x_0} dy + C.$$